LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

SOP-HUKUM ALJABAR BOOLEAN

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 7 dan 14 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: SOP-Aljabar Boolean
3.	Tanggal Praktek	: 7 dan 14 Maret 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 21 Maret 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep operasi dasar dari aljabar boolean pada percobaan – percobaan rangkaian logika.
2. Mahasiswa mampu melakukan pengujian pada rangkaian dari aljabar Boolean.
3. Mahasiswa mampu merangkai rangkaian dari aljabar boolean.
4. Mahasiswa mampu memahami fungsi penyederhanaan rangkaian logika.
5. Mahasiswa mampu memahami SOP dan POS

II. DASAR TEORI

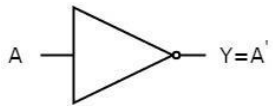
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

Input	Output
A	Y
0	1
1	0

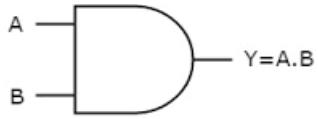
2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka

outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

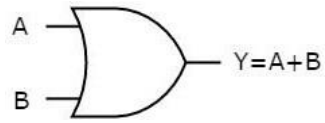
3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

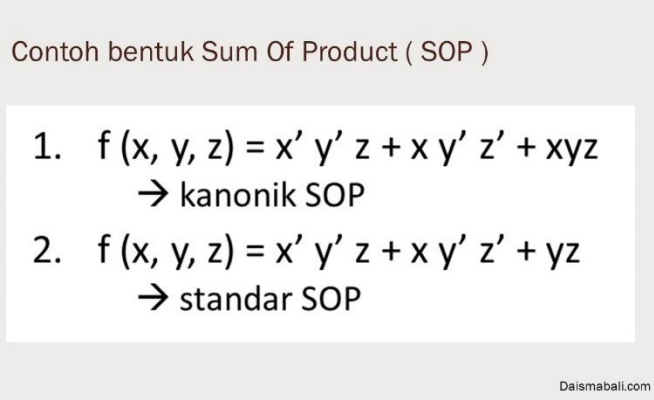
Simbol:

Tabel Kebenaran:

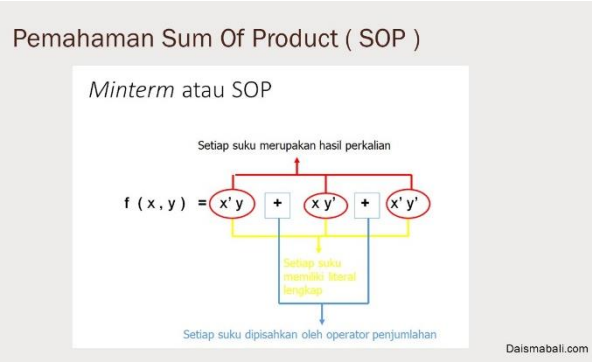


Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

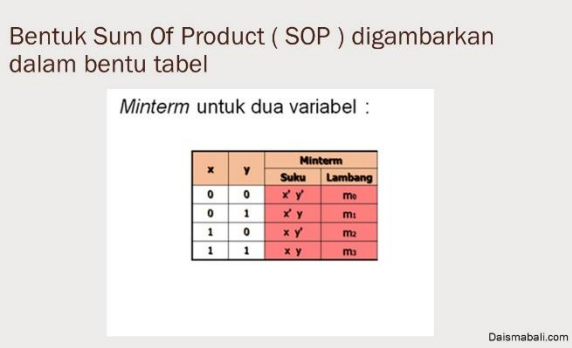
SOP dan POS



Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



[2]

- Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [3].

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: NOT (7404), AND (7408), OR (7432)
5. Resistor 330 Ohm
6. Jumper
7. LED
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Diberikan sebuah tabel kebenaran dan buatlah rangkaian sesuai tabel kebenaran

Tabel 1

A	B	C	Y
0	0	1	1
0	1	0	0

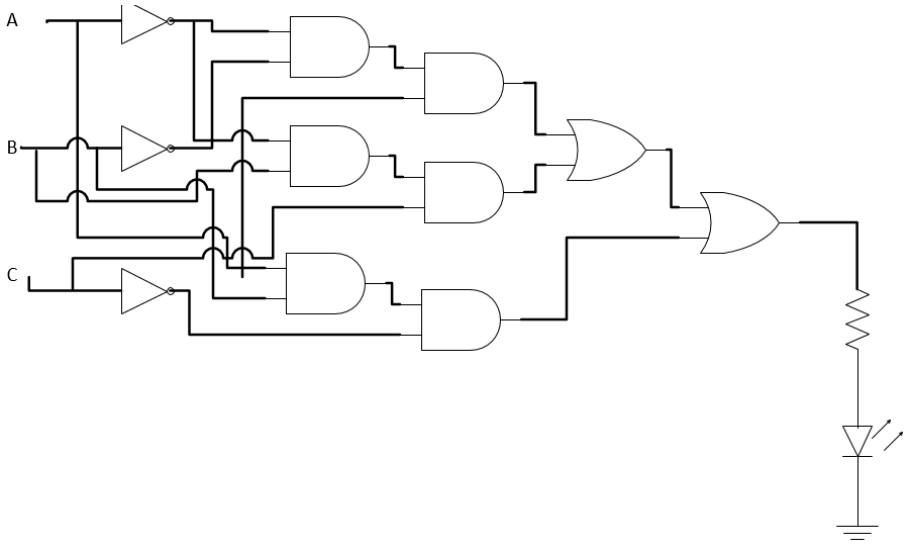
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

2. Tambahan tabel kebenaran

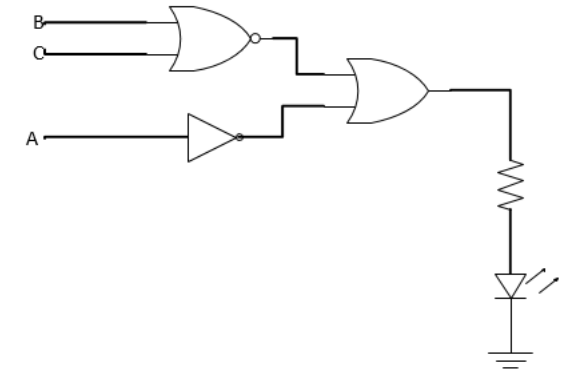
Tabel 2

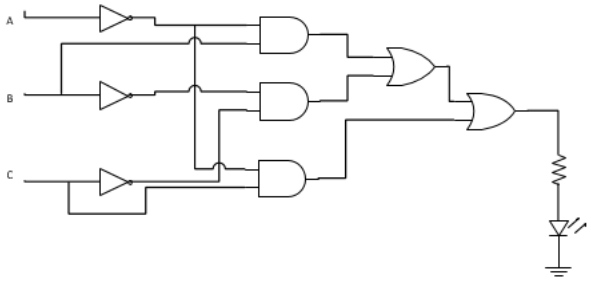
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3. Tentukan memungkinkan menggunakan SOP atau POS
4. Buatlah kalkulasi sesuai pilihan nomer 2
5. Rangkai IC sesuai tabel kebenaran 1 seperti berikut



6. Rangkaian IC sesuai tabel kebenaran 2 ada 3 rangkaian





7. Lalu rangkai IC pada projectboard dengan IC 7404, 7408, 7432, 7402
8. Hubungkan IC dengan vcc pada kaki 14 dan gnd pada kaki 7
9. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
10. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melwati resistor lalu LED sampai ke ground
11. Ukur tegangan pada resistor hingga LED menggunakan multimeter digital
12. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

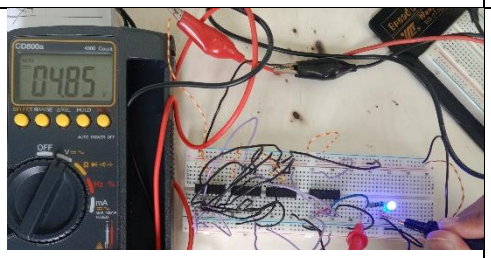
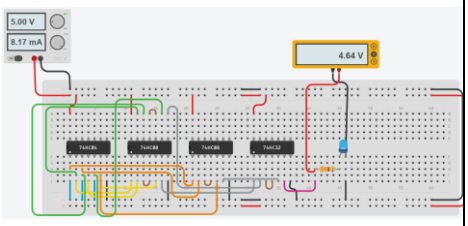
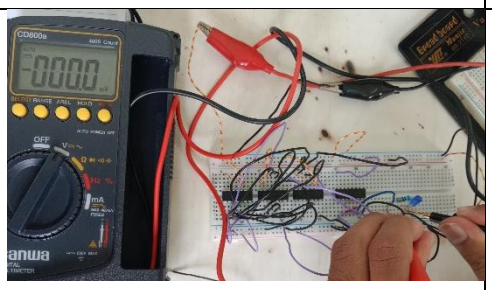
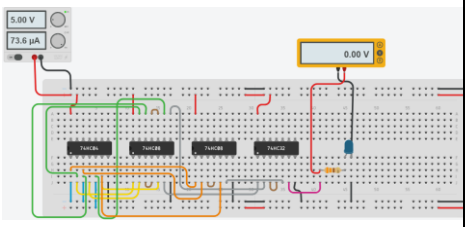
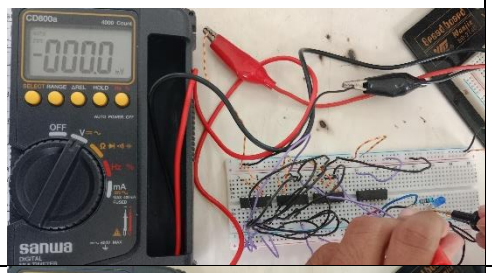
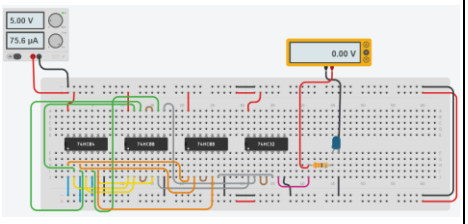
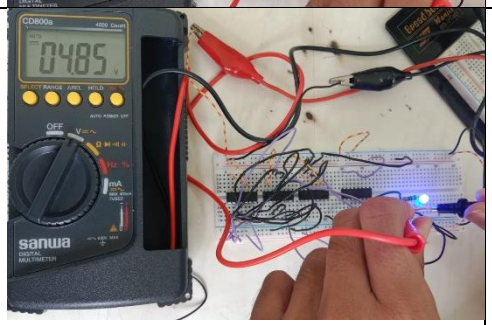
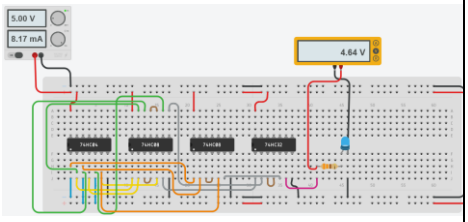
V. TABEL PERCOBAAN

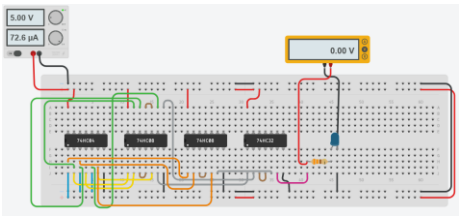
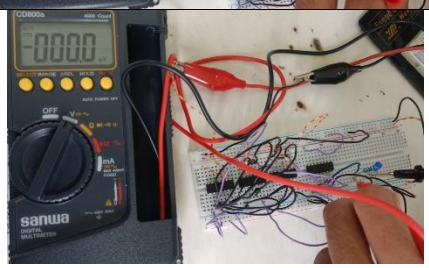
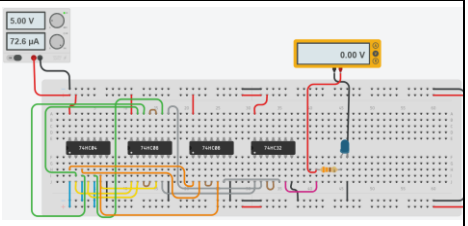
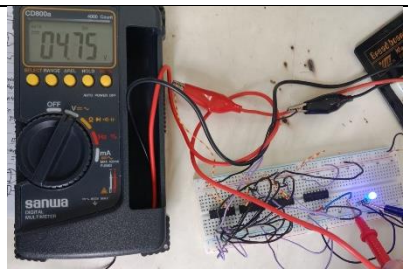
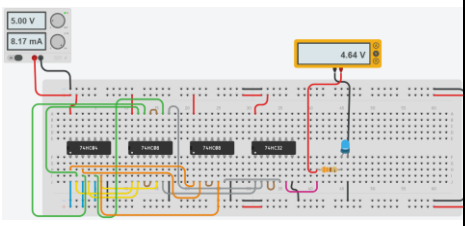
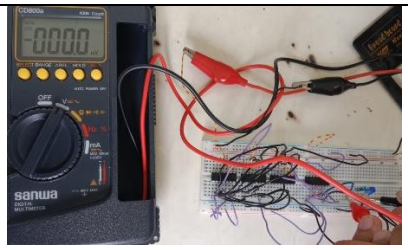
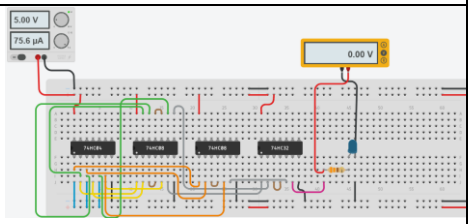
Tabel 1

A	B	C	Y	INDEKS	INPUT
0	0	0	1	m0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	m1	-
0	1	0	0	m2	-
0	1	1	1	m3	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	m4	-

1	0	1	0	m5	-
1	1	0	1	m6	$AB\bar{C}$
1	1	1	0	m7	-

Tabel 1.2

INPUT	VOUT	FOTO	TINGKERCAD
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	4,85V		
-	0		
-	0		
$\bar{A}BC$	4,85V		

-	0		
-	0		
$AB\bar{C}$	4,75V		
-	0		

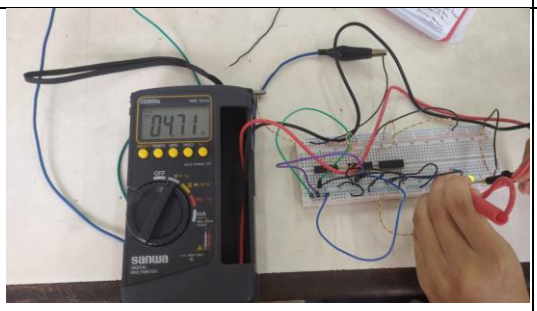
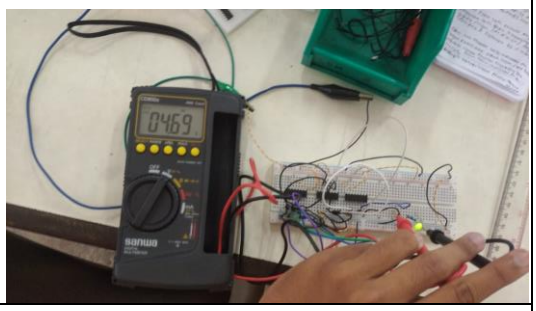
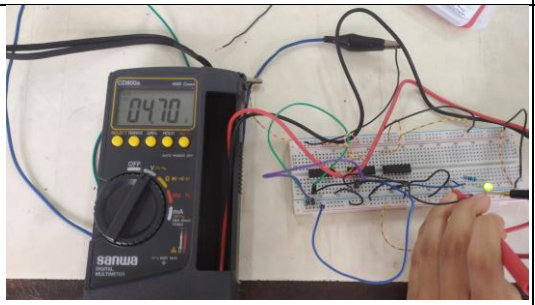
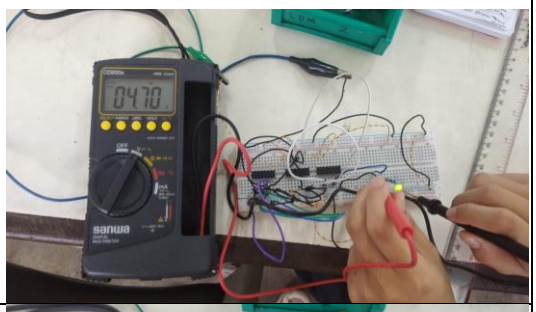
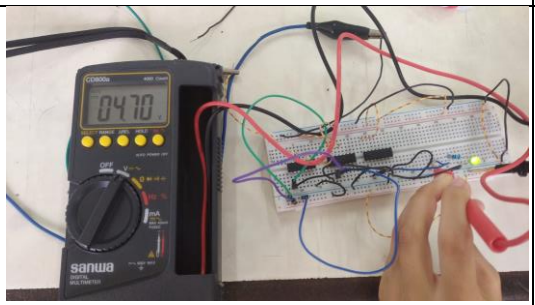
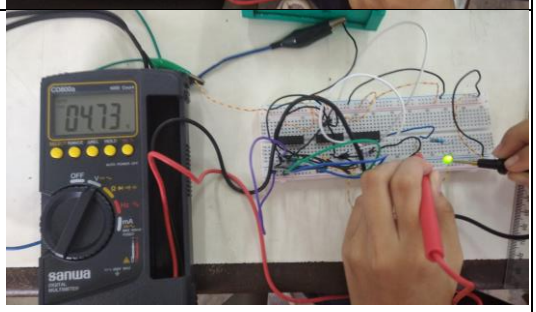
Tabel 2

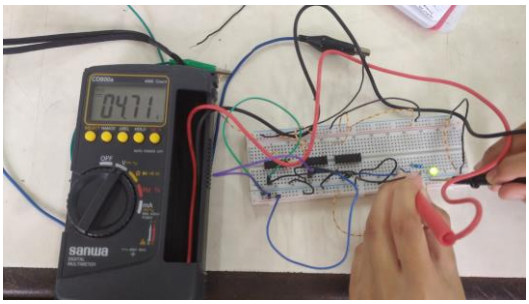
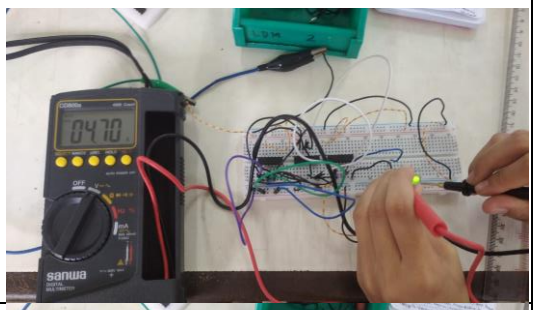
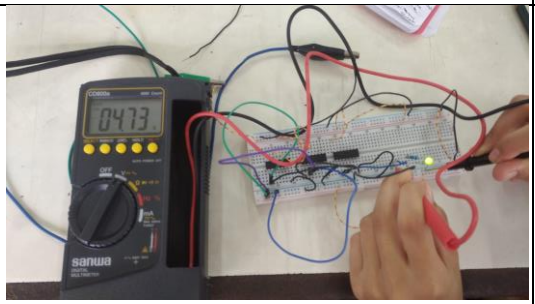
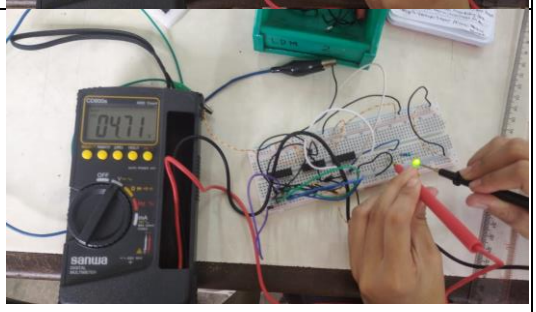
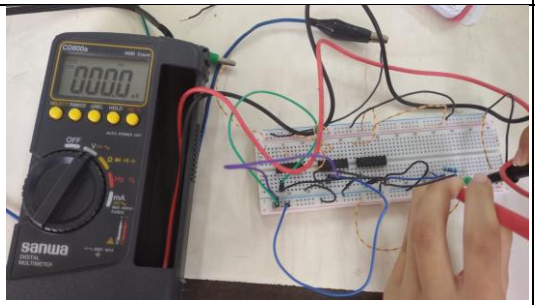
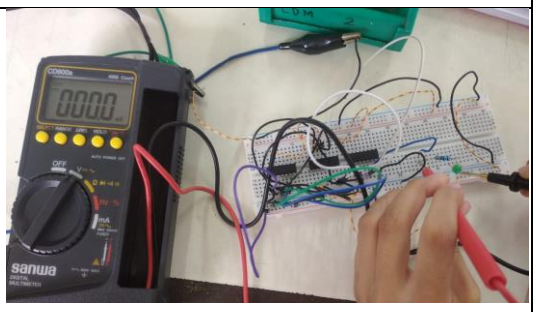
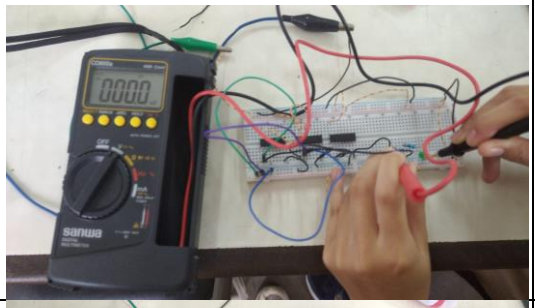
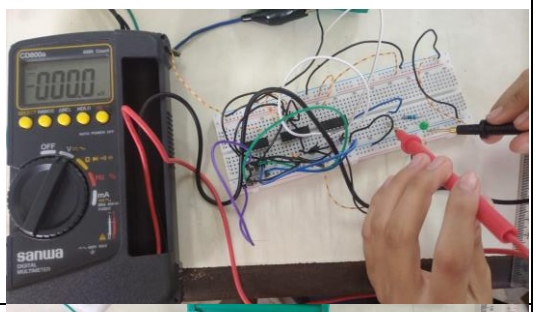
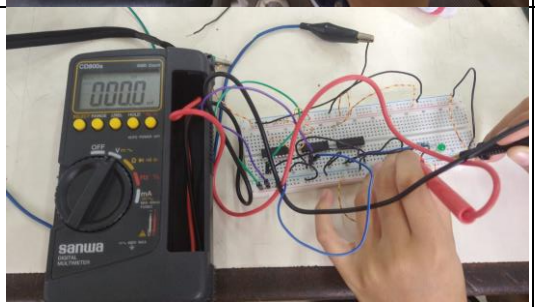
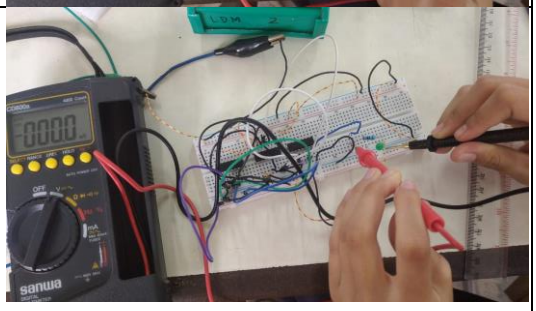
A	B	C	Y	INDEKS	INPUT
0	0	0	1	m0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	1	m1	$\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	1	m2	$\bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	1	m3	$\bar{A}BC$
1	0	0	1	m4	$A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	0	m5	-
1	1	0	0	m6	-
1	1	1	0	m7	-

Tabel 2.1

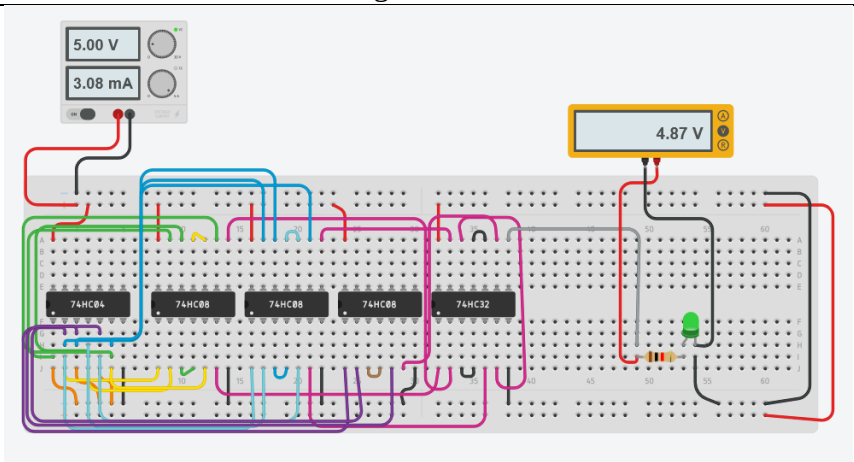
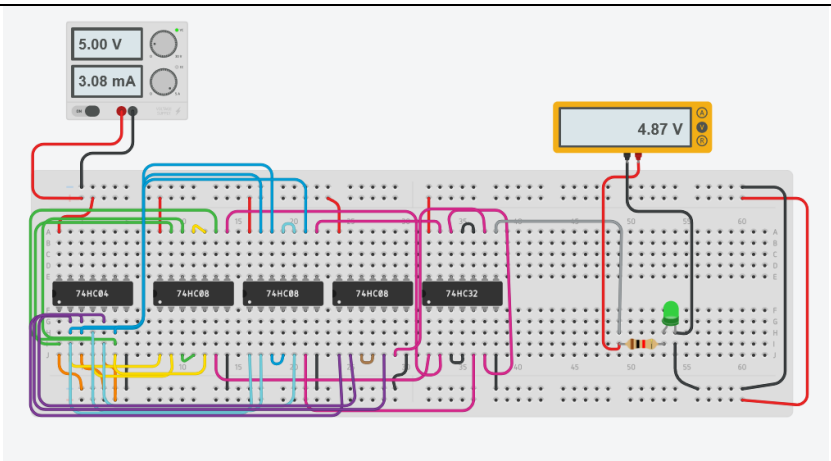
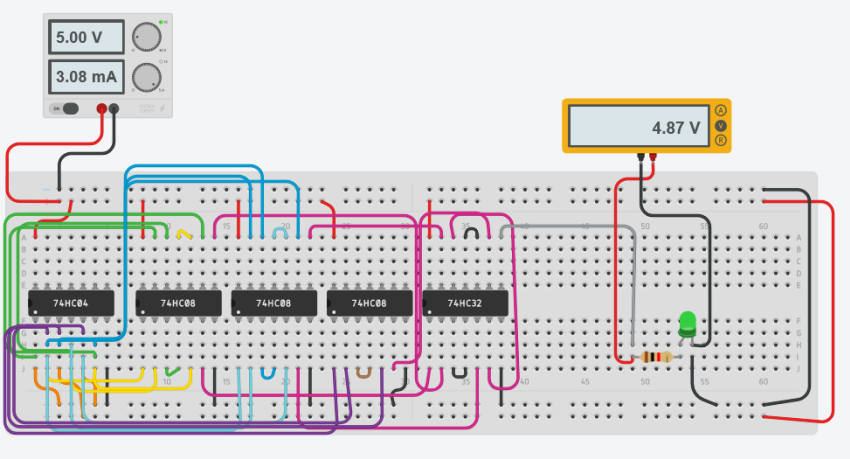
INPUT	VOUT R1	VOUT R2
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	4,71 V	4,69 V
$\bar{A}\bar{B}C$	4,70 V	4,70 V
$\bar{A}B\bar{C}$	4,70 V	4,73 V
$\bar{A}BC$	4,71 V	4,70 V
$A\bar{B}\bar{C}$	4,73 V	4,71 V
-	0	0
-	0	0
-	0	0

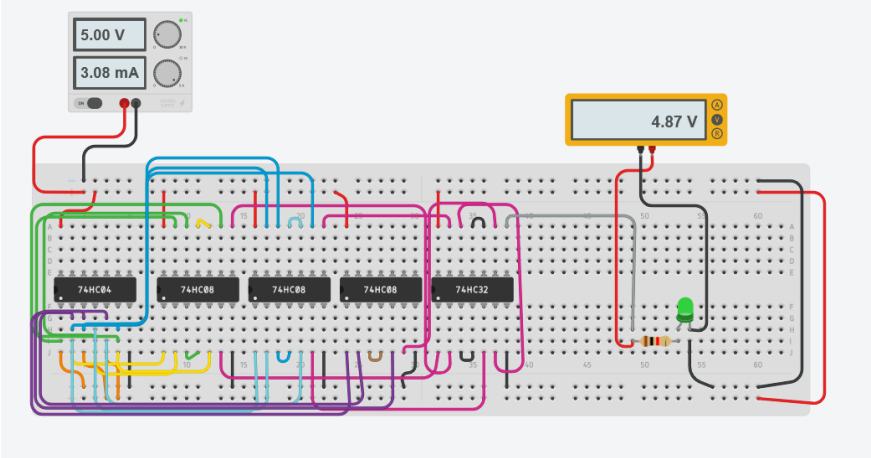
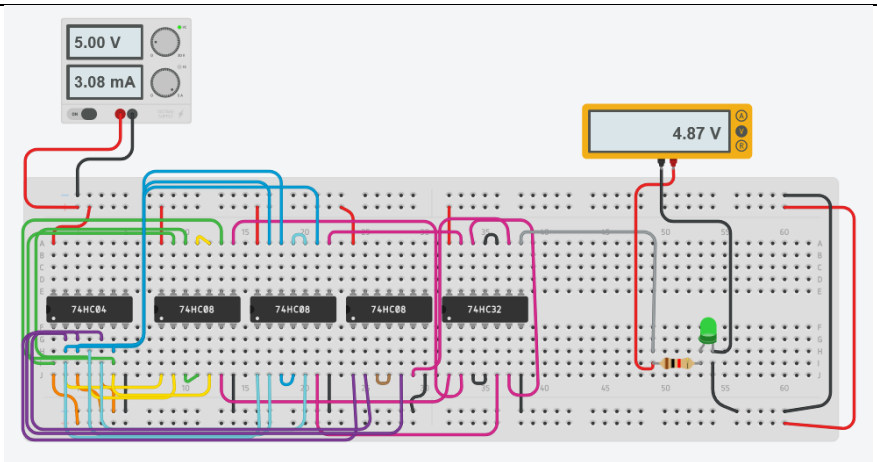
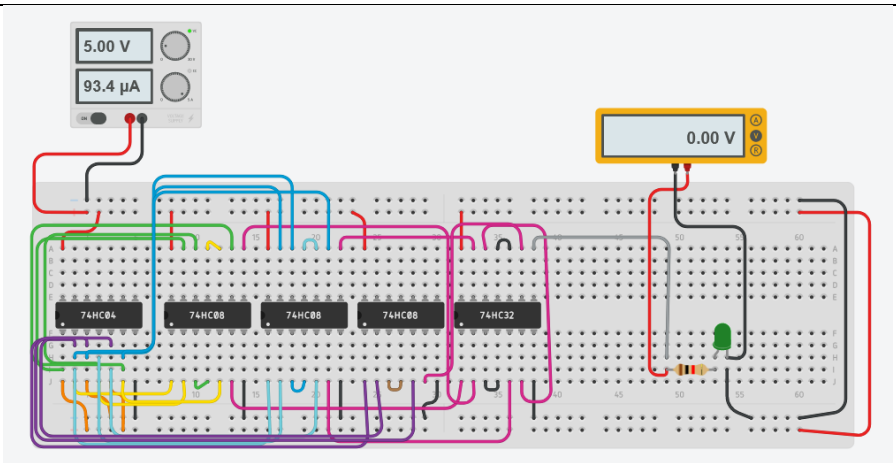
Tabel 2.2

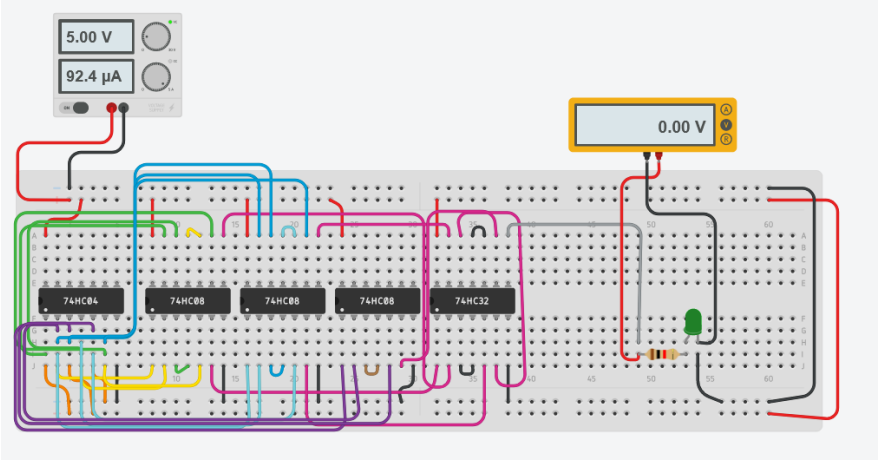
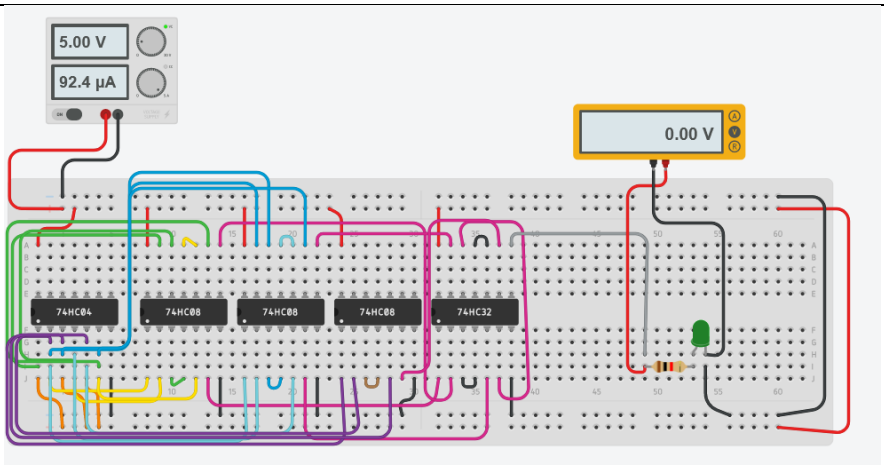
INPUT	FOTO R1	FOTO R2
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$		
$\bar{A}\bar{B}C$		
$\bar{A}BC$		

$\bar{A}BC$		
$A\bar{B}\bar{C}$		
-		
-		
-		

Tabel 3

INPUT	Tingkercad R3
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	
$\bar{A}\bar{B}C$	
$\bar{A}B\bar{C}$	

$\bar{A}BC$	
$A\bar{B}\bar{C}$	
-	

-	
-	

VI. ANALISIS

Dari tabel 1 dilihat bahwa cara yang dipakai adalah SOP yaitu diambil dari output level "1". Jika input 1 maka akan x dan jika input 0 maka akan $\bar{x}$ input SOP memakain indeks minterm. Alasan menggunakan SOP karena lebih sederhananya jika membuat rangkaian itu dengan SOP dibandingkan dengan POS maka akan semakin memerlukan beberapa IC.

SOP $Y(A,B,C) = \Sigma\,(m0, m3, m6) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$

Maka dibutuhkan IC 7404,7408, dan 7432 untuk membuat rangkaian ini sesuai dengan tabel diatas. Serta dengan tambahan percobaan atau dengan tabel kebenaran baru dipastikan jika merangkai itu akan sangat panjang sesuai dengan tabel 3 diatas di tingkercad. Maka dari itu sesuai dengan dasar teori akan disederkanakan menjadi lebih hemat dalam merangkai.

SOP : F(A,B,C) = $\Sigma\,(m0, m1, m2, m3, m4) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$

$= \bar{B}\bar{C}\,(\bar{A} + A) + \bar{A}B\,(\bar{C} + C) + \bar{A}C(B + \bar{B})$

$= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C$

$= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}(B + C)$

$= (\overline{B + C}) + \bar{A}(B + C)$

$= \overline{B + C} + \bar{A}$

Diambilah 2 rangakian untuk membuktikan bahwa penyederhanaan ini memmudahkan untuk merangkai dan ternyata outputnya sama dimulai dari $\overline{B + C} + \bar{A}$ dan $\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C$ sama sama uotputnya sama dengan nilai tegangan Voutnya tidak jauh beda sekiotar 4,7 Volt ini membuktikan bahwa mau dirangkai apapun dengan catatan kondisi alat yang baik dan memadai sama sama akan memberikan output yang sama serta nilai tegangan output yang kurang lebih akan sama.

Serta dibuktikan juga pada rangkaian di tingkercad bahwa outputnya sama dan nilai tegangan output kurang lebih sama dengan praktek secara nyatanya.

VII. KESIMPULAN

Melihat semua percobaan bahwa aljabar Boolean ini membuat rangkaian dari tabel kebenaran mentahan menjadi rangkaian yang kita inginkan karena ada Teknik penyederhanaan dari sebuah SOP atau POS dengan banyak rumus rumusnya. Dengan memanfaakan hal ini akan mempermudah untuk merangkai dari sebuah tabel kebenaran dengan lebih singkat dan menghemat waktu dalam pengerjaannya karena outputnya akan sama sama saja dengan catatan ketelitian dalam menyederhanakannya serta komponen komponen yang mendukung dalam praktiknya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Sistem Digital (2019, Oct.28). *Memahami Sum Of Product DAN Product of Sum Beserta Contohnya* . Available: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html#352

[3] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html